

Θα πρέπει να απαντήσετε σε 7 θέματα.
Απαντήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε ζητούμενο στο τέλος της συλλογιστική σας πορείας να διατυπώνετε με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντησή σας.
Σε περίπτωση που μπορούν να ισχύσουν περισσότερα από ένα ενδεχόμενα να διερευνήσετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και χωρίς σημειώσεις και η διάρκειά της θα είναι 2,15 ώρες.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μη προσπελάσιμα.

ΘΕΜΑ 1 (1,5 μονάδες)

1. Να γίνει η γραφική παράσταση σε συνάρτηση με το χρόνο του σήματος $x(t) = \Lambda(3t - 2)$ όπου $\Lambda(t)$ είναι ο τριγωνικός παλμός

$$\Lambda(t) = \begin{cases} t + 1, & -1 \leq t < 0 \\ -t + 1, & 0 \leq t < 1 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

2. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$.

ΘΕΜΑ 2 (1,5 μονάδες)

Δίνεται ιδανικό φίλτρο βασικής ζώνης (κατωπερατό) του οποίου η απόκριση συχνότητας είναι ίση με 20 dB για $-250 \text{ Hz} < f_c < 250 \text{ Hz}$

1. Αν στην είσοδο του συστήματος εφαρμοστεί το σήμα $x(t) = 4 \cos^2(200\pi t)$ να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$ του συστήματος.
2. Αν το σήμα $x(t)$ είναι σήμα ενέργειας να βρεθεί η ενέργειά του, αν είναι σήμα ισχύος να βρεθεί η ισχύς του.

ΘΕΜΑ 3 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το αιτιατό και ευσταθές σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς

$$H(s) = \frac{5}{s + 5}$$

Το σήμα εισόδου $x(t)$ είναι

$$x(t) = 1, 2e^{-5t}u(t)$$

Όταν η αρχική συνθήκη στην οποία βρίσκεται το σήμα εξόδου του συστήματος είναι $y(0^-) = -2$, να βρεθεί το σήμα εξόδου $y(t)$.

ΘΕΜΑ 4 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σήμα

$$x(t) = \begin{cases} \cos(40\pi t), & -0,4 \leq t \leq 0,4 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

1. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος.
2. Να γίνουν η γραφική παραστάση του σήματος συναρτήσει του χρόνου και η γραφική παραστάση του μετασχηματισμού Fourier του σήματος συναρτήσει της συχνότητας.

ΘΕΜΑ 5 (1,5 μονάδες)

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε απλά κλάσματα, να βρεθεί το αιτιατό σήμα του οποίου ο μετασχηματισμός Laplace είναι

$$X(s) = \frac{s+1}{(s+3)(s^2+4s+5)}$$

ΘΕΜΑ 6 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σήμα

$$x(t) = 5[u(t) - u(t-1)]$$

Να βρεθούν

1. ο μετασχηματισμός Fourier το σήματος,
2. η φασματική πυκνότητα ενέργειας του σήματος,
3. η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του σήματος και
4. η ενέργεια του σήματος.

ΘΕΜΑ 7 (1 μονάδα)

Αιτιατό γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα έχει τους πόλους $\pm j\omega_0$, και το μηδενικό 2.

1. Να βρεθεί η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος και
2. η κρουστική απόκριση του συστήματος.